

TREND × PRACTICE

2章 物質の構成粒子

共通テスト出題傾向（小単元別）＋ 傾向どおりの即演習

★ 大当たり UR 学習プリント ★

2単元

小単元別分析

16問

即演習

2027

予想つき

このプリントのねらいと使い方

- 小単元ごとに「どの年に・どんな形で」出たかを読み、必要な知識（武器）を確認する。
- 武器リストの中で即答できないものに印をつけ、教科書・アプリの単元で補強する。
- 最後の即演習で、傾向どおりの問題が本当に解けるか確かめる。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ ①電子配置と周期表 の出題パターンを説明できる
- ☐ ④原子の大きさとイオンの大きさ の出題パターンを説明できる

組・番号

氏名

／ 16

2章 物質の構成粒子

章の総括：電子配置、原子の構造、周期表、イオン、イオン化エネルギー・電子親和力——この章は11年間で「毎年必ず1〜2問」が出題される超重要章。特に「電子配置の模式図（K殻・L殻・M殻の電子点）」を読み解く問題と、「周期表上の位置を太枠で囲む図」、「イオン化エネルギーのグラフ読み取り」は頻出。★2027年は電子配置（ Al^{3+} 、FなどNe型が再登場）の確率が高い★

①電子配置と周期表

頻度：超高頻度（ほぼ毎年）

出題年度

2016（問1：電子式）、2018（問1a：陽イオンになりやすい原子）、2020（問1： Na^+ とF-の電子配置）、2021（問1：単体か化合物か）、2025（問3：同族でイオン化エネルギー）、2026（問1： Al^{3+} と同じ電子配置のイオン）

出題パターン

- 電子配置の模式図（K殻・L殻・M殻）の読み取り
- 周期表上の元素の位置を問う
- 同周期・同族の傾向（イオン化エネルギー、電気陰性度、原子半径）
- 等電子体（同じ電子数を持つ原子・イオン）

必要な武器（覚えること）

- H〜Ca（原子番号1〜20）の電子配置を完全暗記
- 価電子数と周期表の族の関係
- イオン化エネルギー：同族下で小、同周期右で大（ただし2族>13族、15族>16族の例外）
- 電気陰性度： $\text{F} > \text{O} > \text{N} \approx \text{Cl} > \text{Br}$
- 原子半径：同周期右ほど小、同族下ほど大

演習で意識すること

★『元素記号を見た瞬間に「電子配置・価電子・周期表の位置・イオン化傾向の上下」を即答できる反射神経』が必要。演習時には毎回「H〜Caの20元素表」を白紙に書いて答え合わせ→3回連続で完璧に書けるまで反復すること★

2027 予想：★電子配置は80%の高確率で出題。 Al^{3+} 、FなどNe型（電子10個）のイオンの比較、またはイオン化エネルギーのジグザググラフの読み取りが最有力★

④原子の大きさとイオンの大きさ

頻度：中頻度（隔年程度）

出題年度

2021（問4：原子・イオンの大きさと電子殻）、2022（問2： $\text{He} < \text{Ne} < \text{Ar}$ の原子半径）

出題パターン

- 同周期で右にいくほど原子半径小（核電荷が増えるため）
- 同族で下にいくほど原子半径大（電子殻が増えるため）
- 陽イオン＜中性原子、陰イオン＞中性原子
- 等電子体内の比較：核電荷が大きいほど半径小（ $\text{Na}^+ > \text{Mg}^{2+} > \text{Al}^{3+}$ ）

必要な武器（覚えること）

- 同周期・同族の原子半径の周期律
- 同電子数イオン間での核電荷効果
- 陽イオンは電子殻1つ減る→半径急減、陰イオンは電子数増→半径増

演習で意識すること

★『原子半径とイオン半径を「電子殻の数」と「核電荷」の2要因で説明できる力』が必要。比較問題では「同電子か？同電荷か？」を最初に確認するクセをつけること★

2027 予想：★2021・2022と出題があり、2027年も「等電子体のイオン半径比較」または「原子半径の周期律の正誤」として出題される可能性が中程度★

7 Na^+ と Cl^- からなる化合物の組成式はどれか。

Na^+ と Cl^- [組成式]

① NaCl

② Na_2Cl_2

③ Na_3Cl

④ Na_2Cl_3

8 NaCl の名称はどれか。

Na^+ と Cl^- [名称]

① ナトリウム塩化物

② フッ化ナトリウム

③ 塩化ナトリウム

④ 塩素化ナトリウム

2章 物質の構成粒子 ③ イオン生成とエネルギー

9 Li , C , F , Ne の中で、第1イオン化エネルギーが最も大きいのはどれか。

① Ne

② F

③ Li

④ C

10 同一周期において、第1イオン化エネルギーが最大となるのは何族か。
最大になる族

① 17族

② 1族

③ 2族

④ 18族

11 電子親和力は、エネルギーを吸収するのか放出するのか。

① 圧力によって変わる

② 吸収も放出もしない

③ 吸収する

④ 放出する

12 イオン化エネルギーは、エネルギーを吸収するのか放出するのか。

① 吸収も放出もしない

② 放出する

③ 吸収する

④ 温度によって変わる

2章 物質の構成粒子 ④ 原子の大きさとイオンの大きさ

13 陽イオンの半径は、もとの原子と比べてどうなるか。

① 小さくなる

② 大きくなる

③ 変わらない

解答・解説

1	②	最外殻電子7個 → 17族のハロゲン。
2	②	n 番目の電子殻に入る電子の最大数は $2n^2$ 個。
3	③	周期の番号は、その原子がもつ電子殻の数と一致する。
4	②	原子核の中で電荷をもたない粒子が中性子。
5	①	CH_3COO^- は酢酸イオン。1価の陰イオン。
6	②	多原子イオンで3価の陰イオンは PO_4^{3-} のリン酸イオン。
7	①	Na^+ は1価、 Cl^- は1価。1:1でそろうので NaCl 。
8	③	名称は陰イオン→陽イオンの順で「塩化ナトリウム」。
9	①	貴ガスのNeが最大。同周期の右端にあたる。
10	④	同一周期で第1イオン化エネルギーが最大なのは18族の貴ガス。
11	④	電子親和力は電子を受け取るときに放出されるエネルギー。
12	③	イオン化エネルギーは電子を引きはがすのに必要（吸収）。
13	①	陽イオンは最外殻が1つ減るので、もとの原子より小さい。
14	③	(エ) 答は陽子。原子核中の陽子が増えると電子を強く引き付けて半径が縮む。
15	②	陰イオン Cl^- はもとの原子 Cl より大きい。
16	③	陽イオン Na^+ はもとの原子 Na より小さい。